

PROYECTO FINAL:

Procesamiento de imágenes para la detección de fuego en imágenes a color

Ing. Manuel Miguel Bautista
Ing. José Adrián Chacón Betanzos

ÍNDICE

- Clasificación de imágenes
- Clase A Humo
- Clase B Humo + fuego leve
- Clase C Fuego
- Clase D fuego + fuego leve

Introducción

Este proyecto presenta un sistema de detección de fuego y humo basado en visión por computador, utilizando el espacio CIELAB Color Space para representar la información de color de la imagen.

Se emplea un preprocesamiento con reducción de ruido y mejora de contraste mediante CLAHE, seguido de segmentación por K-means para separar regiones con características similares.



Clasificación de imágenes

Humo

- Sin señal de color de fuego.
- El humo domina >60% de la imagen.
- Histograma unimodal en grises altos.
- Otsu-1 falla: sin dos picos claros.

Fuego

- Alta saturación
- Colores rojo/naranja/amarillo
- Bordes definidos
- Fuerte contraste térmico visual

Humo + fuego leve

- Señal de color naranja débil mezclada.
- El fuego ocupa <30% de la imagen.
- El humo desatura y enmascara el fuego.
- Segmentación por color requiere Highboost.

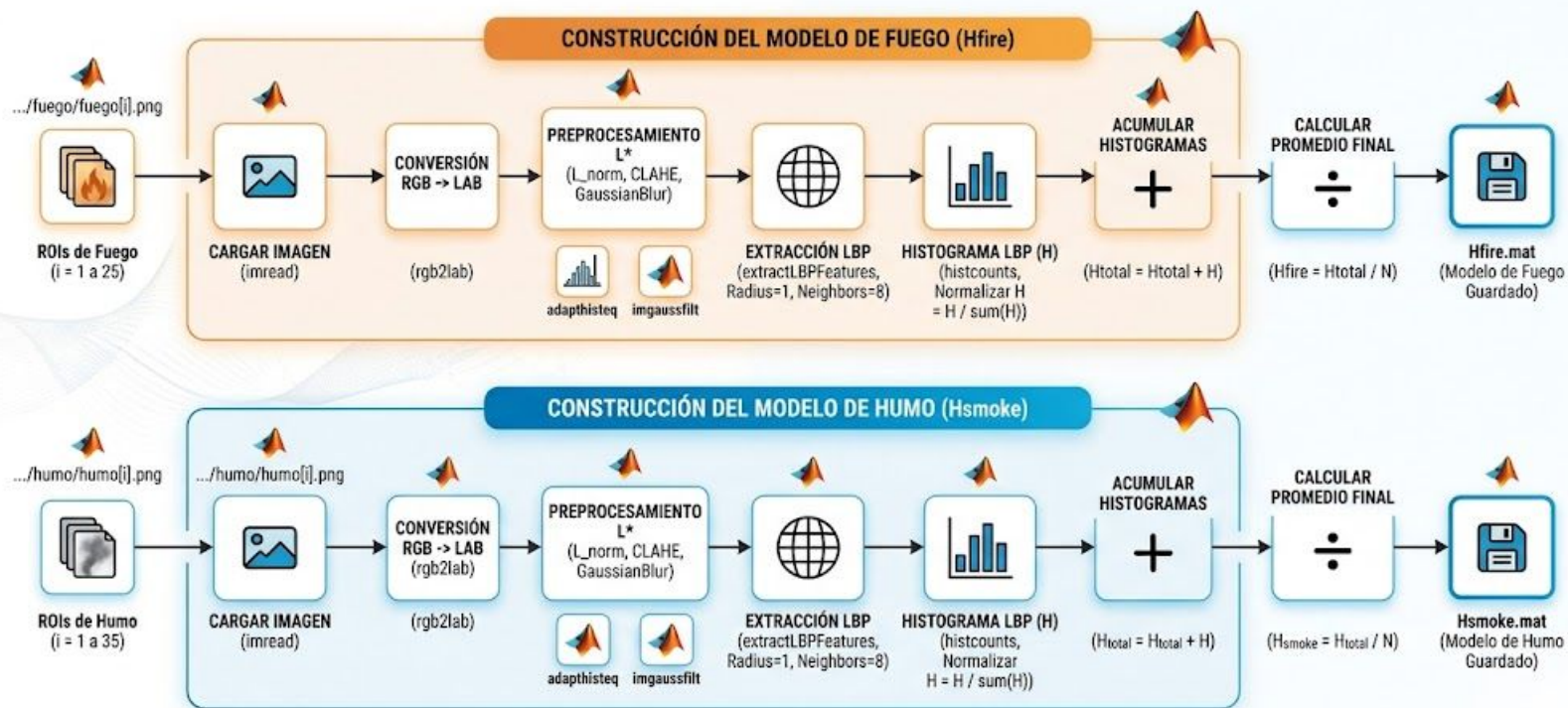
Fuego + humo leve

- Reducción del contraste
- Difusión de bordes
- Presencia de regiones grisáceas
- Mezcla espectral fuego-humo

Construcción de los modelos de textura

FLUJO DE TRABAJO: CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE TEXTURA LBP PARA FUEGO Y HUMO

PROCESAMIENTO ITERATIVO DE REGIONES DE INTERÉS (ROIs)

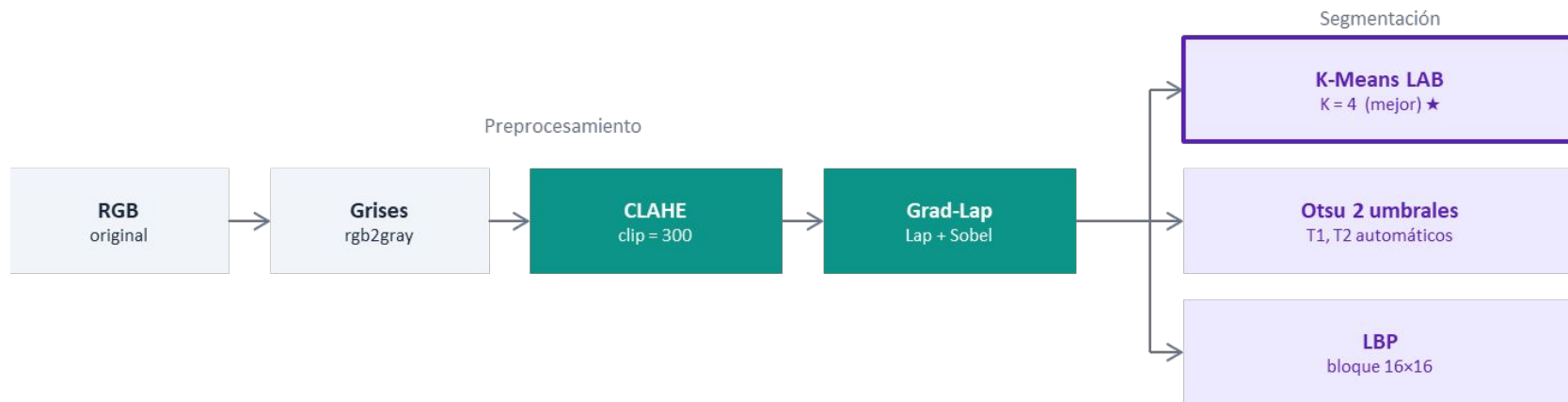


Clase A: Humo - Preprocesamiento

Técnica	Resultado en humo puro	¿Se usa?
Ecualización global	Sobreexpone el humo blanco, pierde detalle en zonas brillantes	No
CLAHE (clip=300)	Revela estructura interna del humo sin saturar zonas blancas	Sí ✓
Highboost (k=2.0)	Amplifica ruido en zonas uniformes de humo gris	No
Gradiente-Laplaciano	Resalta bordes difusos del humo; mejor complemento al CLAHE	Sí ✓
Filtro Adaptativo Local	Sin aporte visible; útil solo si hay ruido en la imagen	Opcional
Filtro Mediano Adaptativo	Sin aporte; no existe ruido impulsivo relevante en el dataset	Opcional

Clase A: Humo

Proceso óptimo de segmentación



Clase A: Humo - Resultados preprocesamiento

Original color



Escala de grises



i. Ecualización histograma



ii. CLAHE (clip=300)



iii. Highboost (k=2.0)



iv. Gradiente-Laplaciano



v. Filtro Adaptativo Local

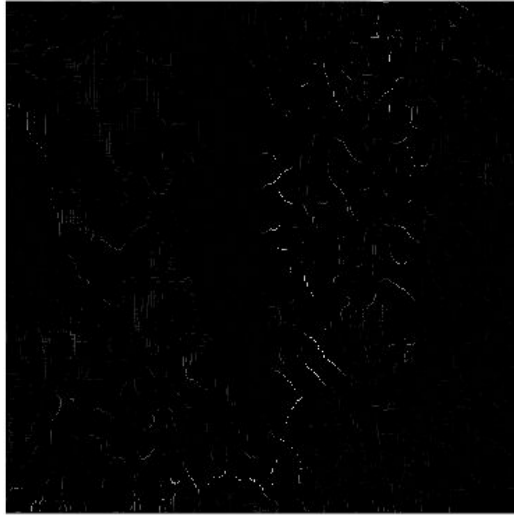


vi. Filtro Mediano Adaptativo

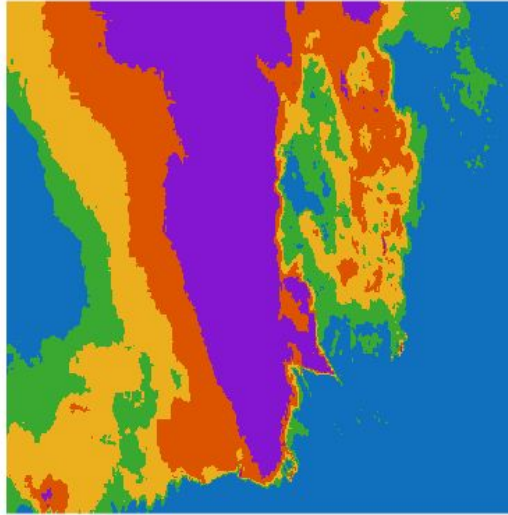


Clase A: Humo - Resultados color

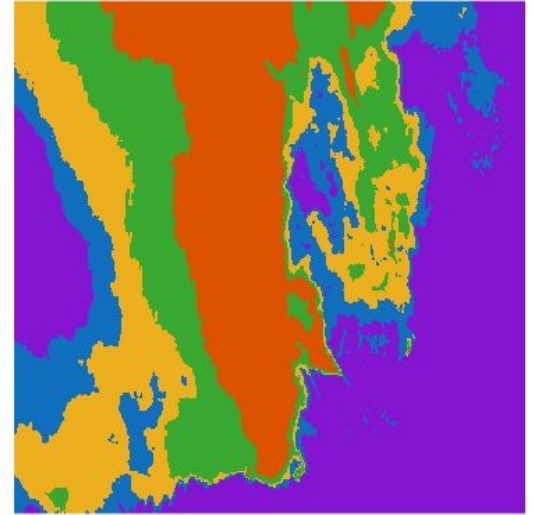
Canny



K-Means RGB K=5



K-Means LAB K=5



Clase A: Humo - Resultados segmentación

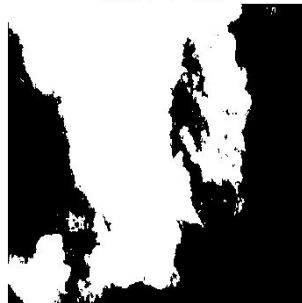
Original (3)



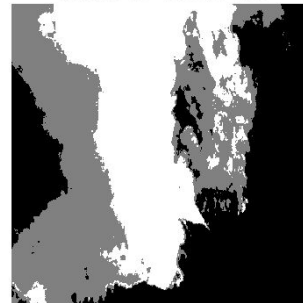
CLAHE(300)+GradLap



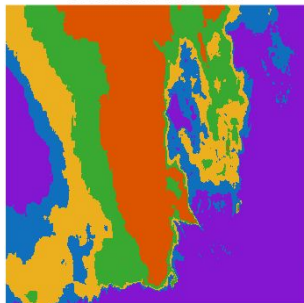
Otsu 1 T=128



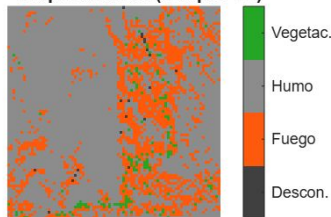
Otsu 2 T1=105 T2=160



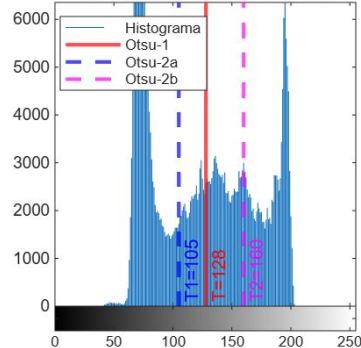
K-Means LAB K=5



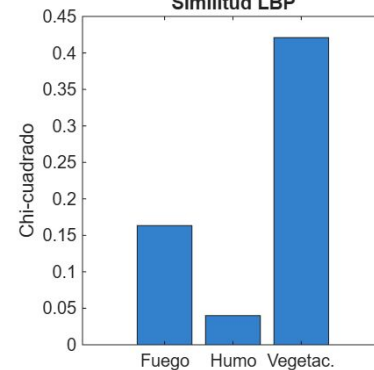
LBP - Mapa texturas (bloque=16)



Histograma + Umbrales Otsu



Similitud LBP



Clase B: Humo + fuego leve - Preprocesamiento

Técnica	Resultado en humo puro	¿Se usa?
Ecualización global	Sobreexpone las llamas y pierde la gradación de color del fuego	No
CLAHE (clip=150)	Mejora el contraste del humo ligero sin afectar la señal de color del fuego; clip bajo porque el fuego ya tiene contraste alto	Sí ✓
Highboost (k=1.5)	Realza los bordes definidos de las llamas sin amplificar el humo secundario; k más bajo que en Clase B porque el fuego ya es nítido	Sí ✓
Gradiente-Laplaciano	Genera artefactos en los bordes de alta intensidad de las llamas; la transición fuego-fondo es demasiado abrupta	No
Filtro Adaptativo Local	Sin aporte visible; el fuego ya tiene contraste natural elevado	Opcional
Filtro Mediano Adaptativo	Sin aporte; no existe ruido impulsivo relevante en el dataset	Opcional

Clase B: Humo + fuego leve



Clase B: Humo + fuego leve

Original color



Escala de grises



i. Ecualización histograma



ii. CLAHE (clip=200)



iii. Highboost ($k=2.0$)



iv. Gradiente-Laplaciano



v. Filtro Adaptativo Local



vi. Filtro Mediano Adaptativo

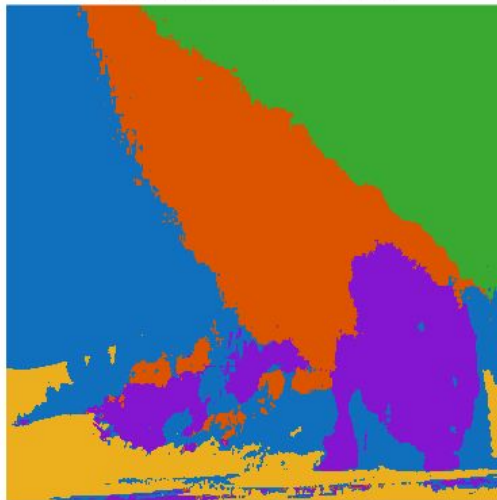


Clase B: Humo + fuego leve

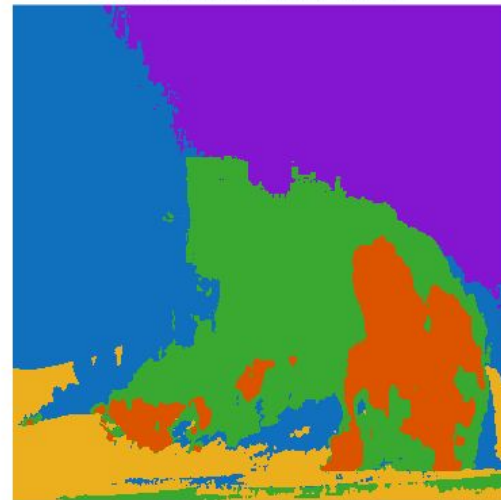
Canny



K-Means RGB K=5



K-Means LAB K=5



Original color



Escala de grises



i. Ecualización histograma



ii. CLAHE (clip=200)



iii. Highboost ($k=2.0$)



iv. Gradiente-Laplaciano



v. Filtro Adaptativo Local



vi. Filtro Mediano Adaptativo



Clase B: Humo + fuego leve

Original (7)



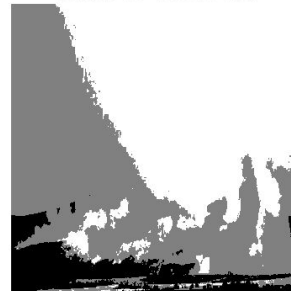
CLAHE(200) solo



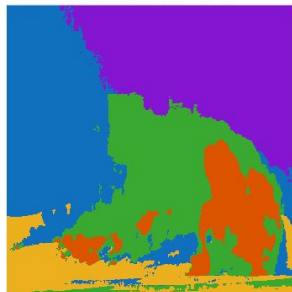
Otsu 1 T=122



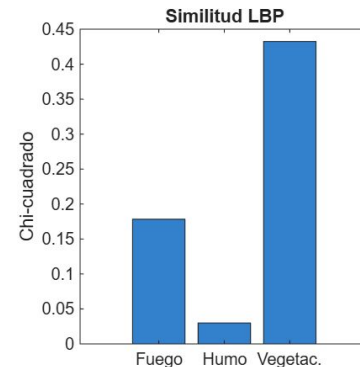
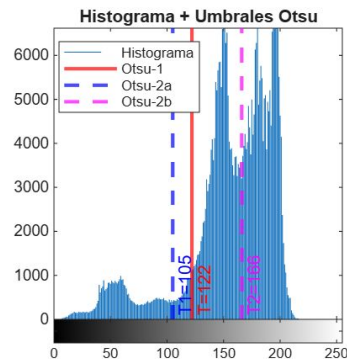
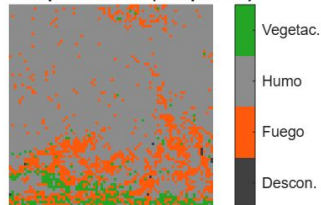
Otsu 2 T1=105 T2=166



K-Means LAB K=5



LBP - Mapa texturas (bloque=16)



Clase C: Fuego

0. PARÁMETROS y CONFIGURACIÓN

CLAHE	Clip=0.02
Gaussian	sigma=5
MedianSize	[3 3]
Laplacian	alpha=0.2
K-Means	K=4
LBP	Radius=1, Neighbors=8
Chi²	T_fire=0.25

1. LEER IMAGEN



PREPROCESAMIENTO

2.1 FILTRO MEDIANA

`I_med`

`medfilt3(I)`

2.2 FILTRO GAUSSIANO

`I_gauss`

`imgaussfilt(I_med, sigma)`

REGIÓN, LBP, Y DECISIÓN

3. RGB -> LAB



CONTRASTE Y REALCE

4. CLAHE EN L*

`L_norm` → `adapthisteq` → `Lc`

5. POST-CLAHE SUAVIZADO

`imgaussfilt(Lc, sigma)`

6. REALCE DE BORDES

Gradiente
G

`imgradient`

Laplaciano

`Hspecial, Lap, imfilter`

normalizado

G + Lap

GL

SEGMENTACIÓN

7. K-MEANS EN LAB COMPLETO

normalizado

Vectoriza

L2,A2,B2
L2,A2,B2

X

kmeans

LAB Feature Tensor

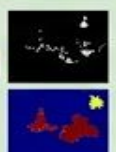
8. SELECCIÓN DE CLUSTER FUEGO

`meanLAB + meanLAB`

`meanA+meanB+0.5*meanL`

`max(score)`

`fireCluster`



9. LIMPIEZA MORFOLÓGICA

`mask_fire`

`imopen`

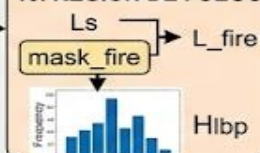
`imclose`

`imclose`

`bwareaopen`



10. REGIÓN DE FUEGO



11. LBP Y HISTOGRAMA

`extractLBPFeatures`



`load Hfire.mat`

13. DISTANCIA CHI²

$$ch_i^2 = \sum_{l=1}^L (ki2_l - c_l)^2 \rightarrow chi2$$

14. DECISIÓN

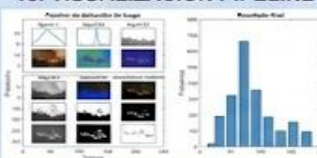
Decisión

$chi2 < T_{fire}?$



Vis. y Final

15. VISUALIZACIÓN PIPELINE



16. RESULTADO FINAL (OVERLAY)



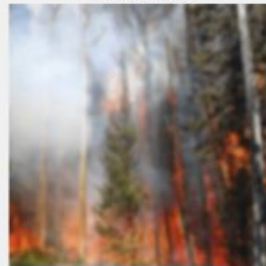
RGB original



Mediana



Gaussiano



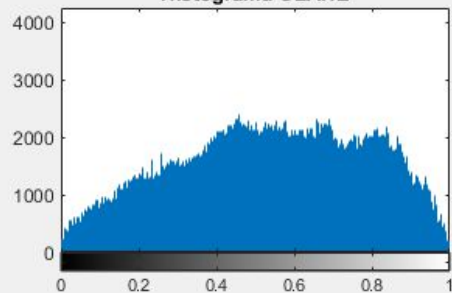
L* normalizado



CLAHE



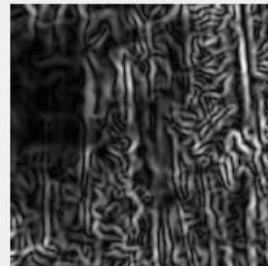
Histograma CLAHE



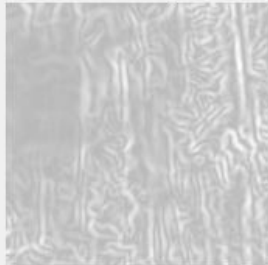
L* suavizado



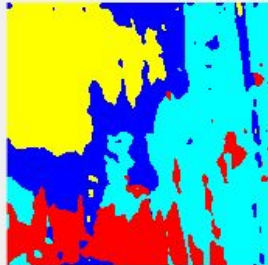
Gradiente



Gradiente + Laplaciano



K-means K=4



Cluster fuego 4



Resultado



RGB original



Mediana



Gaussiano



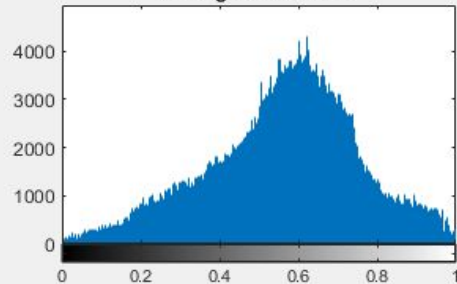
L* normalizado



CLAHE



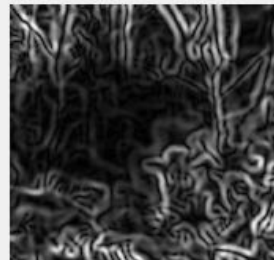
Histograma CLAHE



L* suavizado



Gradiente



Gradiente + Laplaciano



K-means K=4



Cluster fuego 1



Resultado



RGB original



Mediana



Gaussiano



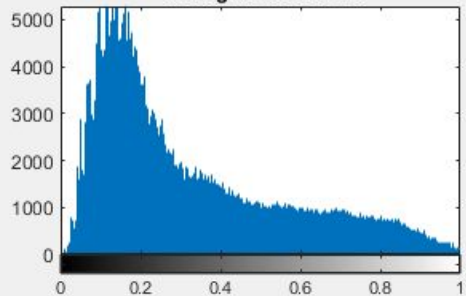
L* normalizado



CLAHE



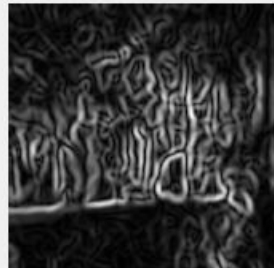
Histograma CLAHE



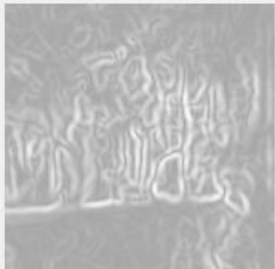
L* suavizado



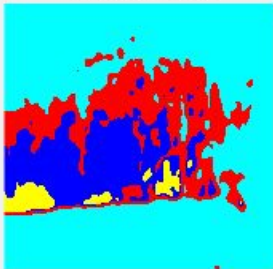
Gradiente



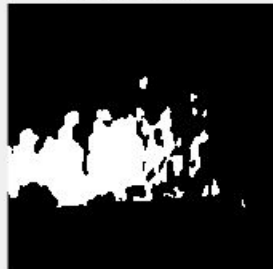
Gradiente + Laplaciano



K-means K=4



Cluster fuego 1



Resultado



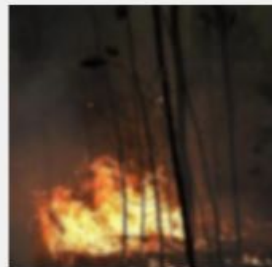
RGB original



Mediana



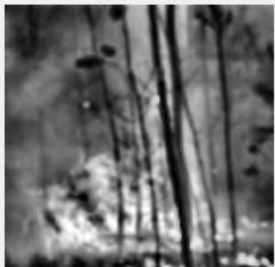
Gaussiano



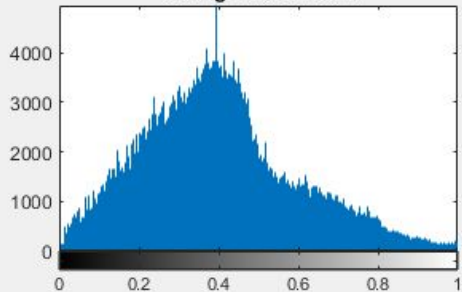
L* normalizado



CLAHE



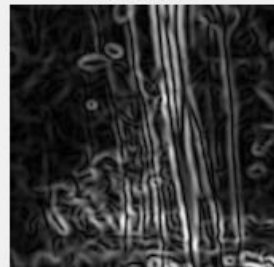
Histograma CLAHE



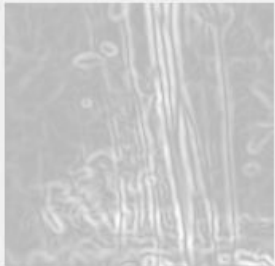
L* suavizado



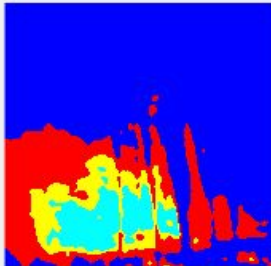
Gradiente



Gradiente + Laplaciano



K-means K=4



Cluster fuego 2



🔗 📄 🖱️ 🔍 🔍 🏠



Clase D: Fuego + humo leve

fire_smoke(path)

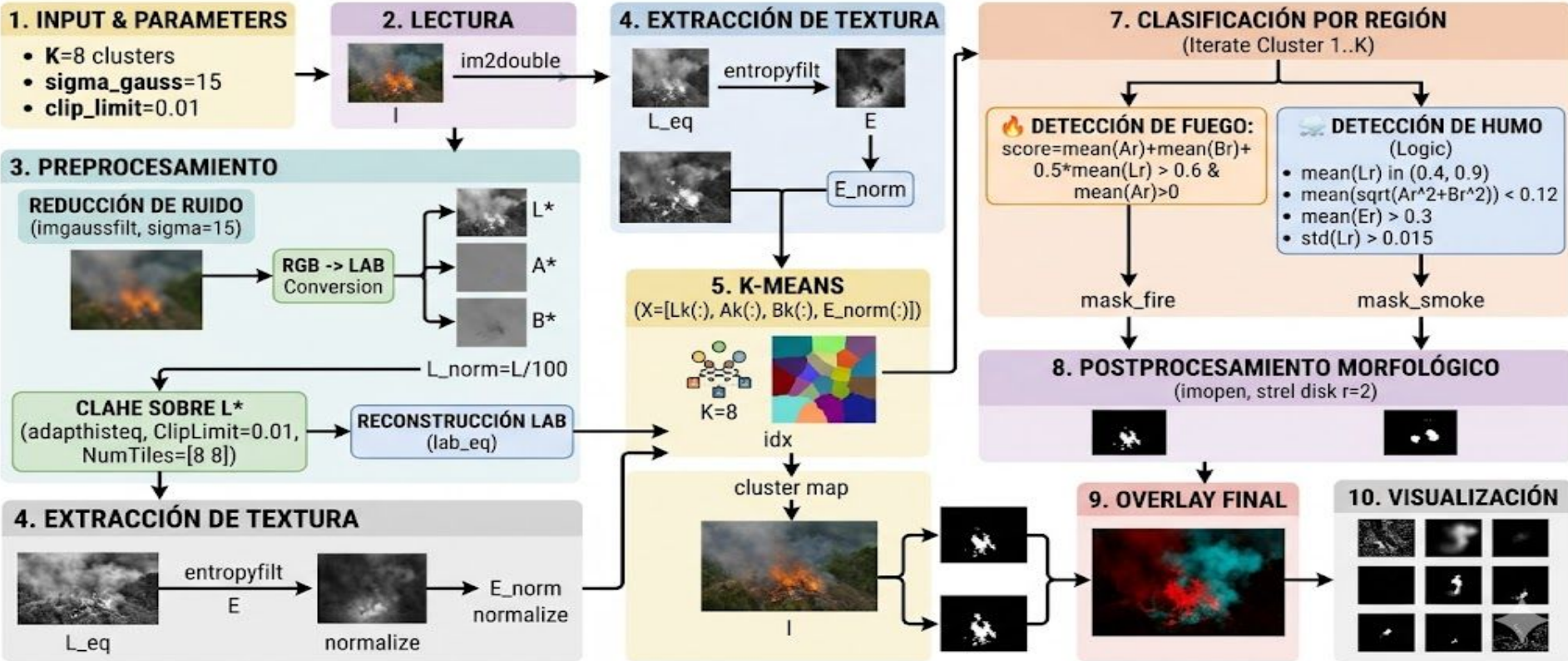


Imagen original



Filtro Gaussiano | $\sigma = 15.00$



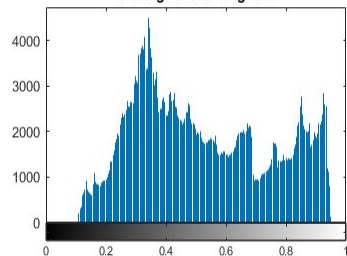
L* original



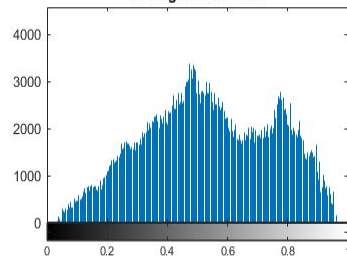
CLAHE sobre L* | Clip = 0.010



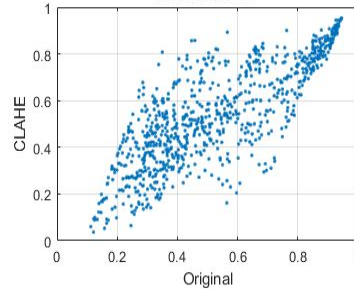
Histograma L* original



Histograma CLAHE



Distribución L*



Mapa de textura



K-means LAB + textura | K = 8



Máscara fuego



Máscara humo



Resultado final



Imagen original



Filtro Gaussiano | $\sigma = 15.00$



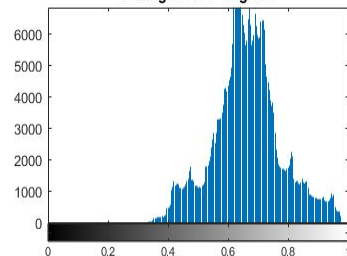
L* original



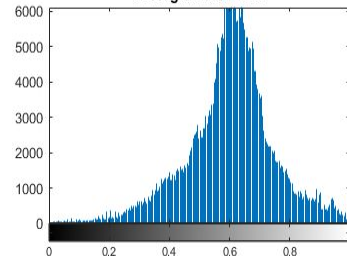
CLAHE sobre L* | Clip = 0.010



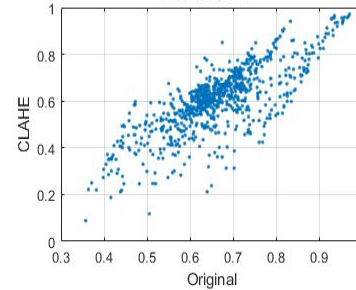
Histograma L* original



Histograma CLAHE



Distribución L*



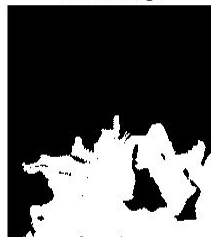
Mapa de textura



K-means LAB + textura | K = 8



Máscara fuego



Máscara humo



Resultado final



Comparación de técnicas de segmentación

Técnica	Parámetro clave	Clase A: Humo	Clase B: Humo+Fuego
K-Means LAB	K=4 / K=5	Mejor	Mejor
K-Means RGB	K=4 / K=5	Regular	Regular
Otsu 2 umbrales	T1, T2 auto	Bueno	Regular
Otsu 1 umbral	T auto	Falla	Falla
LBP (Chi ²)	bloque 8px	Bueno	Regular
Canny	sigma 10	Regular	Regular

Conclusiones

El uso de preprocesamiento (reducción de ruido y realce de contraste en CIELAB Color Space) mejora significativamente la separabilidad de regiones en la imagen.

Esto permite que la segmentación mediante clustering sea más estable y consistente, reduciendo errores por iluminación y ruido.

Como resultado, la identificación de regiones de fuego y sus características se vuelve más precisa y robusta.





Gracias por su atención

<https://github.com/ManuelMGL/Procesamiento-Digital-de-Imagenes>